[NOME DA INSTITUIÇÃO]
[NOME DO CURSO]

[NOME DO AUTOR]

ADEQUAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DO SISTEMA VL STORE À ISO 9241-17:

problemas identificados e correções propostas

[CIDADE]
2026

[NOME DO AUTOR]

ADEQUAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DO SISTEMA VL STORE À ISO 9241-17:

problemas identificados e correções propostas

Relatório técnico apresentado à disciplina de Interface Homem-Computador do curso de [nome do curso] da [nome da instituição], como avaliação dos diálogos de preenchimento de formulário do sistema VL Store segundo a ISO 9241-17.

Professor(a): [nome do professor]

[CIDADE]

2026

RESUMO

Este relatório avalia os formulários do sistema web VL Store, de gestão de lojas, segundo a ISO 9241-17, que trata de diálogos de preenchimento de formulário. A análise foi feita por inspeção do código-fonte do front-end e pela execução da aplicação em ambiente local. Foram registrados 25 problemas, agrupados em sete categorias: rótulos de campo, campos obrigatórios, formato e validação da entrada, feedback de erro, controle do envio, navegação pelo teclado e mensagens e valores padrão. Para cada problema, apresenta-se uma correção, restrita ao front-end. As correções foram implementadas e verificadas por testes automatizados no navegador, que exercitaram oito fluxos de uso reais, e por capturas de tela que comparam a interface antes e depois das mudanças. Todos os 20 critérios de aceite definidos foram atendidos. Permanecem como limites a ausência de transações no back-end e a falta de testes com leitores de tela.

Palavras-chave: ergonomia de software; ISO 9241-17; formulários; usabilidade; acessibilidade.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....4
2 PROBLEMAS REGISTRADOS.....5
2.1 Rótulos de campo.....5
2.2 Campos obrigatórios.....5
2.3 Formato e validação da entrada.....6
2.4 Feedback de erro.....6
2.5 Controle do envio.....6
2.6 Navegação pelo teclado.....7
2.7 Mensagens e valores padrão.....7
3 CORREÇÕES PROPOSTAS.....11
3.1 Correções por problema.....11
3.2 Comparação antes e depois.....12
3.3 Verificação das correções.....15
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....17
REFERÊNCIAS.....18

1 INTRODUÇÃO

A ISO 9241-17 reúne recomendações ergonômicas para diálogos de preenchimento de formulário, isto é, telas em que o usuário informa dados em campos identificados. A norma trata da estrutura do formulário, da identificação dos campos, da entrada e validação dos dados, do controle do envio e do retorno dado ao usuário (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1998).

Este relatório aplica essas recomendações aos formulários do VL Store, um sistema web de gestão de lojas desenvolvido em Next.js e React. Foram analisados os formulários de login, cadastro de loja, cadastro e edição de produto, cadastro e edição de funcionário, edição da loja, abertura de caixa e registro de venda.

O levantamento foi feito em 30 de setembro de 2026, sobre a versão 1a04bfb do repositório, por leitura do código-fonte e pela execução da aplicação com o back-end e o banco de dados locais. Ficaram fora da análise os problemas de outras partes da série ISO 9241, como a confirmação de exclusões, tratada na ISO 9241-110, além de defeitos do back-end e questões de segurança.

A seção 2 registra os problemas encontrados. A seção 3 apresenta as correções propostas para cada um, compara a interface antes e depois e descreve como as correções foram verificadas. A seção 4 traz as considerações finais.

2 PROBLEMAS REGISTRADOS

Os 25 problemas foram agrupados em sete categorias, cada uma ligada a um aspecto da ISO 9241-17. Cada problema recebeu um identificador formado pela inicial da categoria e um número sequencial, usado também na seção 3. A coluna “Evidência” remete às figuras desta seção ou à árvore de acessibilidade do navegador. Os caminhos de arquivo são relativos à pasta src do front-end.

2.1 Rótulos de campo

Os rótulos identificam cada campo para o usuário e para as tecnologias assistivas.

Quadro 1 – Problemas de rótulos de campo

ID	Problema	Local	Evidência
R1	Login e Cadastro usam apenas o placeholder como rótulo; ao preencher o campo, deixa de ser possível saber o que ele contém.	loginPage.tsx; RegisterPage.tsx	Fig. 1
R2	Elementos <label> sem associação com o campo (ausência de htmlFor/id); na venda, os rótulos apontam para inputs sem id.	AddEmployeePage, AddProductPage, productDetail, employeesDetail, accountPage, salesForm	Árvore de acessibilidade
R3	Data de nascimento do funcionário sem nome acessível.	AddEmployeePage.tsx	Árvore de acessibilidade

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2.2 Campos obrigatórios

A norma recomenda que campos obrigatórios e opcionais sejam distinguíveis de forma consistente.

Quadro 2 – Problemas de campos obrigatórios

ID	Problema	Local	Evidência
O1	“Gênero” sem asterisco, embora a validação o exija.	AddProductPage.tsx	—
O2	Telefone obrigatório no cadastro de funcionário e sem asterisco na edição.	AddEmployeePage.tsx; employeesDetail.tsx	—
O3	Na loja, apenas o CPF/CNPJ tem asterisco; na edição de produto nenhum campo é marcado.	accountPage.tsx; productDetail.tsx	—

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2.3 Formato e validação da entrada

A entrada deve ser validada quanto a formato e faixa, com a mesma regra para o mesmo dado.

Quadro 3 – Problemas de formato e validação da entrada

ID	Problema	Local	Evidência
V1	Data inexistente aceita (31/02/2000).	validationUtils.ts (convertToISODate)	Fig. 1
V2	CPF e telefone de funcionário aceitam letras e não têm máscara.	AddEmployeePage.tsx	Fig. 3
V3	CPF/CNPJ validado apenas pela quantidade de dígitos, sem dígito verificador.	validationUtils.ts	—
V4	CPF/CNPJ sem máscara na edição da loja, diferente do cadastro.	accountPage.tsx	—
V5	Desconto sem limite: total negativo com o botão “Finalizar Venda” habilitado.	salesFormComponent.tsx	Fig. 6
V6	Quantidade e valor aceitam 0 no campo, mas a validação exige valor maior que zero.	AddProductPage.tsx	—
V7	Regras de senha diferentes: forte para a loja, apenas 8 caracteres para o funcionário.	validationUtils.ts; AddEmployeePage.tsx	—

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2.4 Feedback de erro

As mensagens de erro devem indicar o campo e o motivo e permanecer visíveis até a correção.

Quadro 4 – Problemas de feedback de erro

ID	Problema	Local	Evidência
E1	Erro único no topo da tela, fora do formulário, cobrindo o título e o primeiro campo.	loginPage, RegisterPage, AddProductPage, AddEmployeePage	Fig. 2
E2	Mensagens genéricas que não indicam o campo a corrigir (“Dados inválidos”).	AddProductPage.tsx; AddEmployeePage.tsx	—
E3	A mensagem de erro desaparece sozinha após 3 a 5 segundos.	setTimeout em cinco páginas e no formulário de venda	—
E4	Mensagem técnica exibida ao usuário (“Erro na requisição: …”).	loginPage.tsx	—

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2.5 Controle do envio

O usuário deve controlar quando os dados são enviados e poder desfazer edições.

Quadro 5 – Problemas de controle do envio

ID	Problema	Local	Evidência
C1	A edição grava a cada tecla (PATCH no onChange), sem botão Salvar nem forma de desfazer.	productDetail.tsx; employeesDetail.tsx	Fig. 4
C2	A loja só grava ao clicar em “Voltar”; não há botão Salvar.	accountPage.tsx	—
C3	“Data e Hora” da venda é editável, mas o valor digitado é ignorado no envio.	salesFormComponent.tsx	—

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2.6 Navegação pelo teclado

Todos os campos e controles devem ser alcançáveis e operáveis pelo teclado.

Quadro 6 – Problemas de navegação pelo teclado

ID	Problema	Local	Evidência
N1	O ícone de mostrar a senha é um clicável, fora da ordem de tabulação.	loginPage.tsx	—
N2	As listas de busca de vendedor e de produto não respondem às setas nem ao Enter e cobrem o botão Salvar.	openNewCashierComponent.tsx; salesFormComponent.tsx	Fig. 5

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2.7 Mensagens e valores padrão

Textos de apoio e valores padrão devem corresponder ao estado real do formulário.

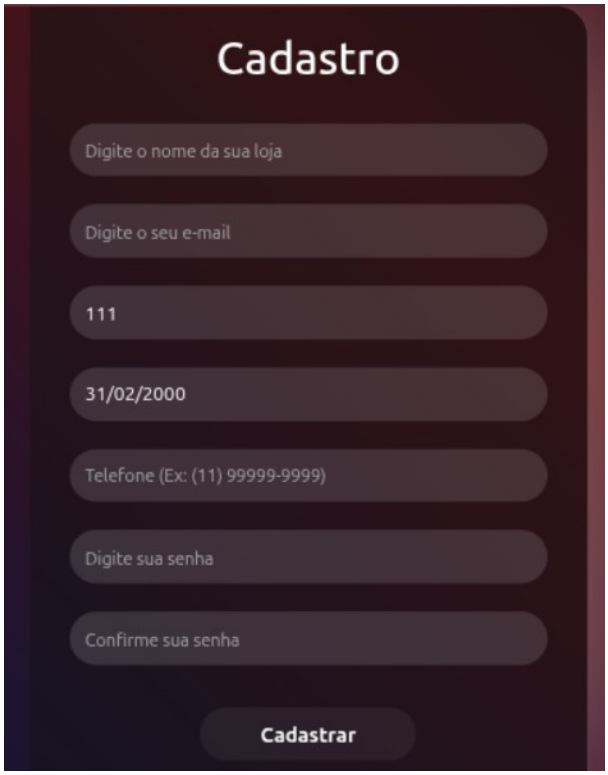
Quadro 7 – Problemas de mensagens e valores padrão

ID	Problema	Local	Evidência
M1	O campo Caixa diz “Abra um caixa para adicionar uma venda” mesmo com caixa aberto, quando falta apenas escolher o vendedor.	salesFormComponent.tsx	—
M2	O papel padrão muda de “funcionario” para “FUNCIONARIO” após “Limpar”.	AddEmployeePage.tsx	—
M3	Campo Referência somente leitura com a mesma aparência dos campos editáveis.	productDetail.tsx	Fig. 4

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

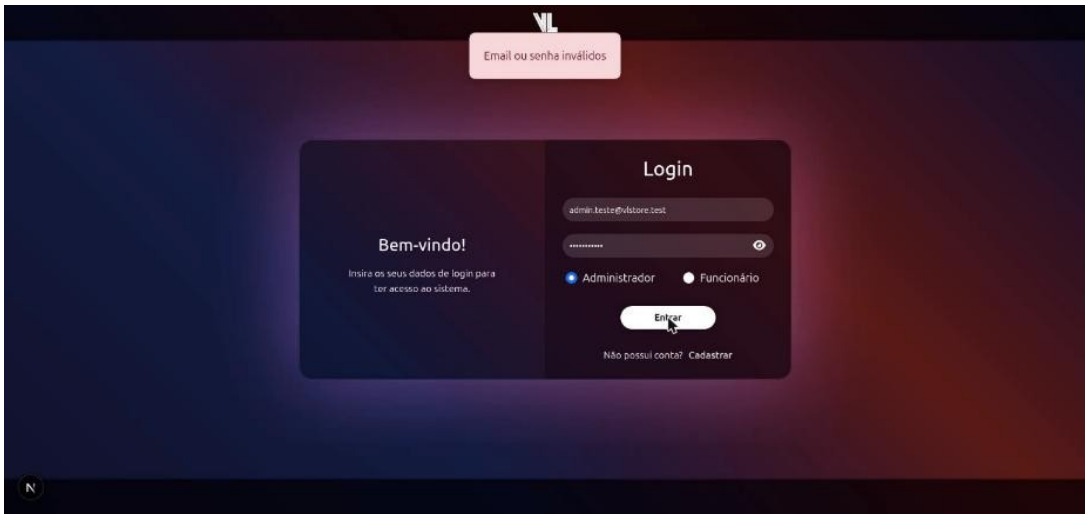
As figuras a seguir mostram alguns desses problemas na interface original. As caixas amarelas com o rótulo “Anotação da análise” foram inseridas durante o levantamento para registrar o que as ferramentas do navegador mostravam e não fazem parte da interface.

Figura 1 – Cadastro sem rótulos visíveis e com a data 31/02/2000 aceita (R1, V1)



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 2 – Login com a mensagem de erro longe do formulário (E1)



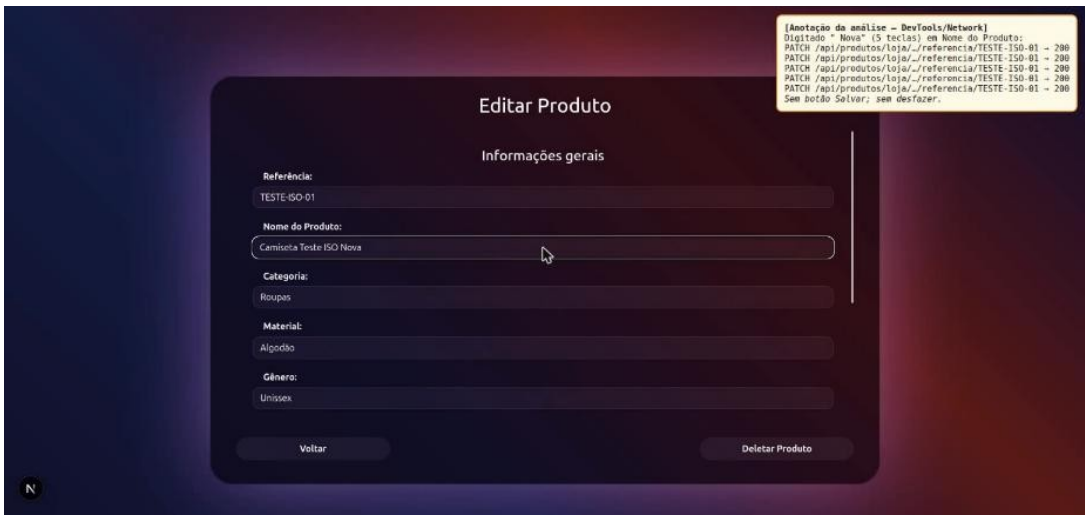
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 3 – Cadastro de funcionário com letras aceitas no CPF e no telefone (V2)



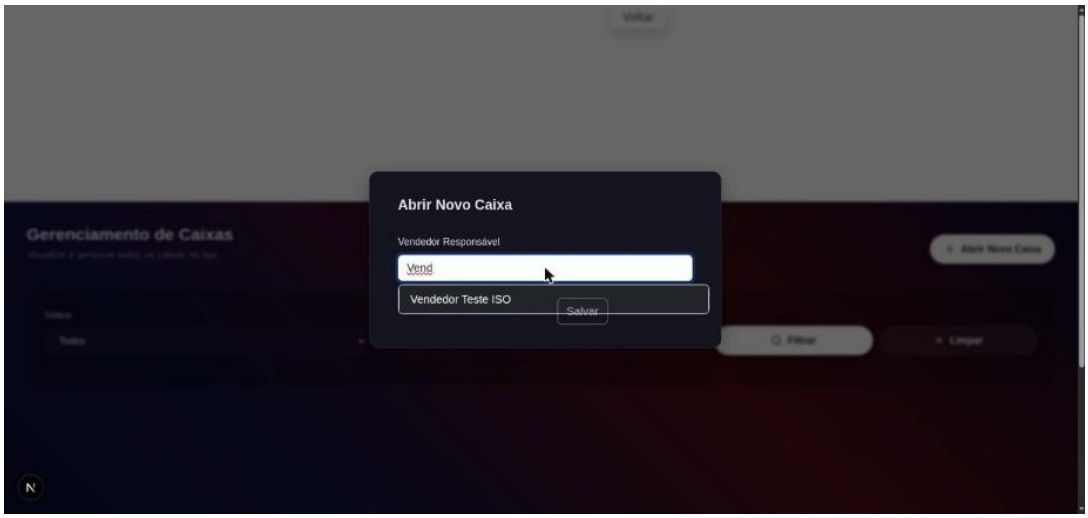
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 4 – Edição de produto gravando a cada tecla, sem botão Salvar (C1, M3)



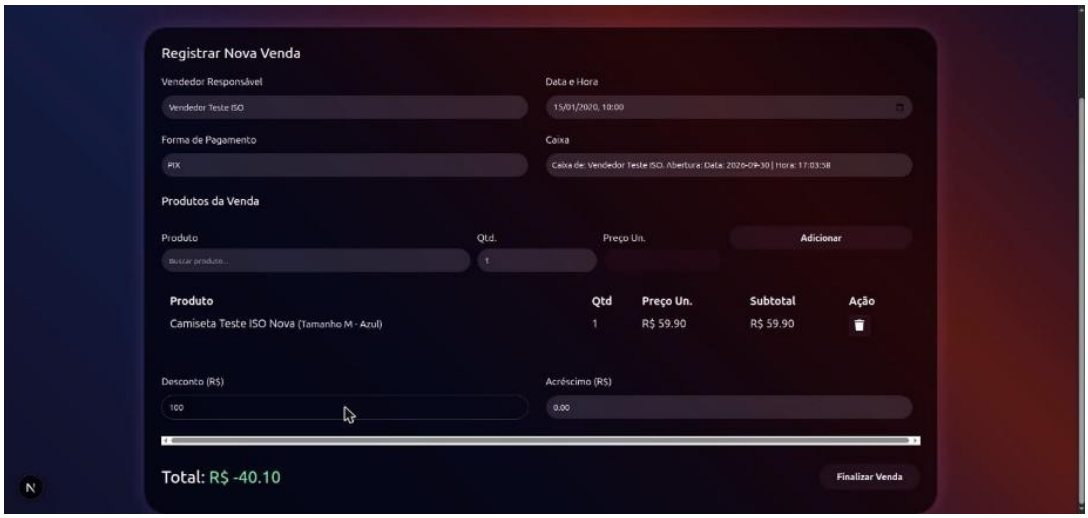
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 5 – Lista de vendedores que não responde ao teclado e cobre o botão Salvar (N2)



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 6 – Venda com desconto maior que o subtotal e total negativo (V5)



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3 CORREÇÕES PROPOSTAS

As correções foram restritas ao front-end, sem alterar o back-end nem adicionar dependências. Seguem um padrão comum a todos os formulários: rótulo visível e associado a cada campo, marcação consistente dos campos obrigatórios, validação de formato e faixa com a mesma regra para o mesmo dado, erro junto ao campo e persistente até a correção, envio explícito dos dados pelo usuário e navegação completa pelo teclado.

3.1 Correções por problema

O Quadro 8 relaciona cada problema da seção 2 à correção proposta e aos arquivos afetados.

Quadro 8 – Correções propostas para cada problema

ID	Correção proposta	Arquivos
R1	Rótulos visíveis e permanentes acima de cada campo, associados por htmlFor/id.	loginPage, RegisterPage
R2	id em todos os campos e htmlFor em todos os rótulos, inclusive nas buscas da venda e do caixa.	Formulários do escopo; SearchCombobox
R3	Rótulo associado ao campo de data de nascimento.	AddEmployeePage
O1	Gênero tornado opcional (o modelo de dados aceita valor nulo), sem asterisco.	AddProductPage, productDetail
O2	Telefone obrigatório também na edição de funcionário, com asterisco e validação.	employeesDetail
O3	Asterisco em todos os campos exigidos e legenda “* Campo obrigatório” no topo de cada formulário.	Todos os formulários do escopo
V1	Função isValidDateBR: rejeita datas inexistentes, ano inválido e datas futuras antes da conversão.	validationUtils
V2	Máscaras de CPF e telefone; o payload envia somente dígitos.	AddEmployeePage, employeesDetail
V3	Validação dos dígitos verificadores de CPF e CNPJ e rejeição de sequências repetidas.	validationUtils
V4	Máscara dinâmica de CPF/CNPJ e de telefone na edição da loja, igual à do cadastro.	accountPage
V5	Desconto limitado ao subtotal, com erro no campo; “Finalizar Venda” desabilitado e total negativo destacado em vermelho.	salesFormComponent
V6	Quantidade inteira mínima 1 e valor mínimo R$ 0,01, com erro junto ao campo.	AddProductPage, productDetail
V7	Mesma regra de senha forte (isValidPassword) nos dois cadastros, com a regra sempre visível abaixo do campo.	RegisterPage, AddEmployeePage
E1	Mensagens dentro do formulário, no fluxo da página (classe alert-inline), sem cobrir título ou campos.	general.css, login.css

ID	Correção proposta	Arquivos
E2	Erro por campo, que nomeia o campo e o motivo, com aria-invalid, aria-describedby e foco no primeiro campo inválido.	Todos os formulários do escopo
E3	Remoção dos temporizadores; o erro só some quando o campo é corrigido ou o formulário é reenviado.	Todos os formulários do escopo
E4	Texto orientado ao usuário: “Não foi possível conectar. Verifique sua internet e tente novamente.”	loginPage
C1	Edição em estado local, com Salvar e Cancelar alterações; envio apenas dos campos alterados; aviso inline de alterações não salvas.	productDetail, employeesDetail
C2	Botão Salvar explícito; “Voltar” não grava e avisa quando há alterações pendentes.	accountPage
C3	“Data e Hora” somente leitura, com o texto “Registrada automaticamente ao finalizar”.	salesFormComponent
N1	Botão real (<button>) com rótulo acessível, na ordem do Tab, acionável por Enter/Espaço; rádios agrupados em fieldset/legend; indicador de foco visível.	loginPage, login.css, general.css
N2	Componente combobox (padrão WAI-ARIA) com ↑/↓, Enter e Esc; lista no fluxo da página, com rolagem, sem cobrir os botões.	SearchCombobox (novo), salesForm, openNewCashier
M1	Texto contextual: “Selecione o vendedor primeiro”, “Carregando caixas...” ou “Nenhum caixa aberto nesta loja”.	salesFormComponent
M2	“Limpar” mantém o papel “funcionario”, igual ao estado inicial.	AddEmployeePage
M3	Referência exibida como texto somente leitura (form-control-plaintext) e com aria-readonly.	productDetail

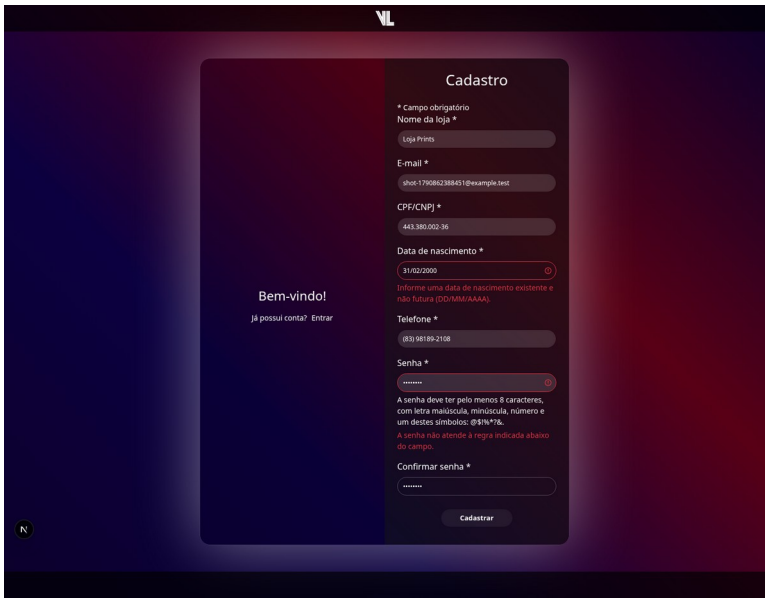
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Algumas correções exigiram uma escolha entre alternativas. No problema O1, optou-se por tornar o Gênero opcional, porque o modelo de dados do back-end já aceita o campo vazio. No C3, a data da venda passou a ser somente leitura, porque o back-end registra a hora automaticamente e enviá-la exigiria mudanças fora do escopo. No C1, a remoção de uma variação de produto só é gravada ao salvar, para que “Cancelar alterações” possa desfazê-la.

3.2 Comparação antes e depois

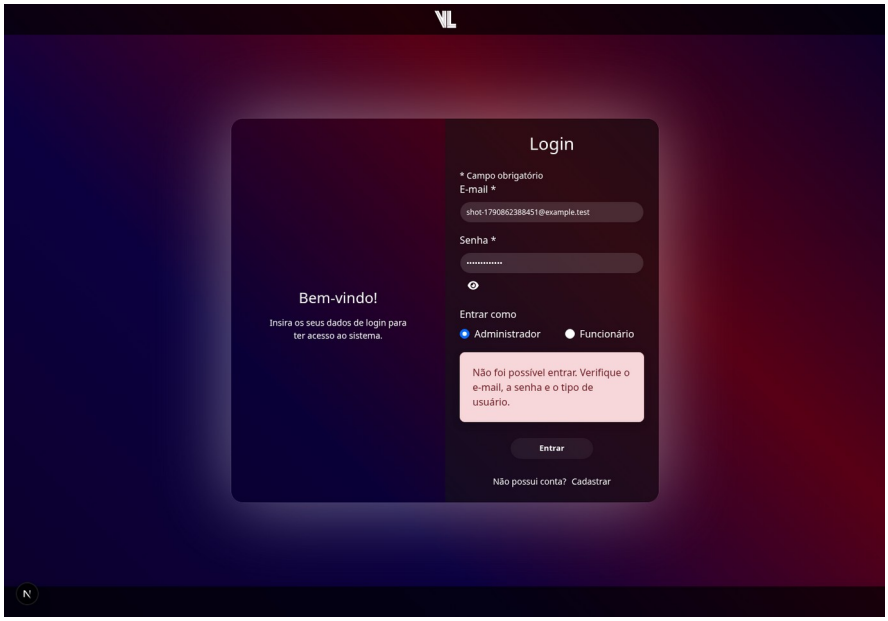
As figuras a seguir mostram os mesmos cenários das Figuras 1 a 6 depois das correções. As capturas foram feitas com a aplicação executada localmente e dados fictícios.

Figura 7 – Cadastro com rótulos visíveis e a data 31/02/2000 recusada junto ao campo



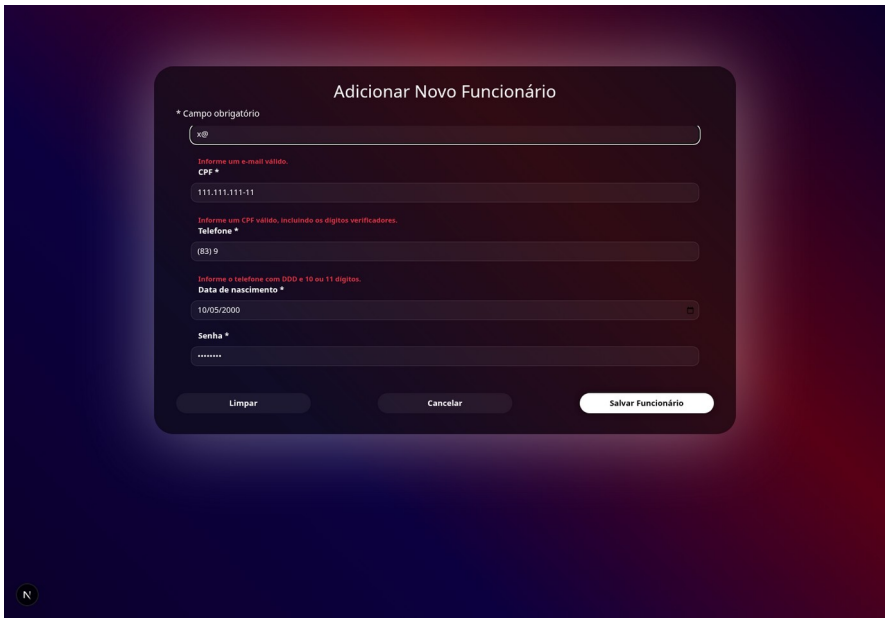
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 8 – Login com a mensagem de erro dentro do formulário



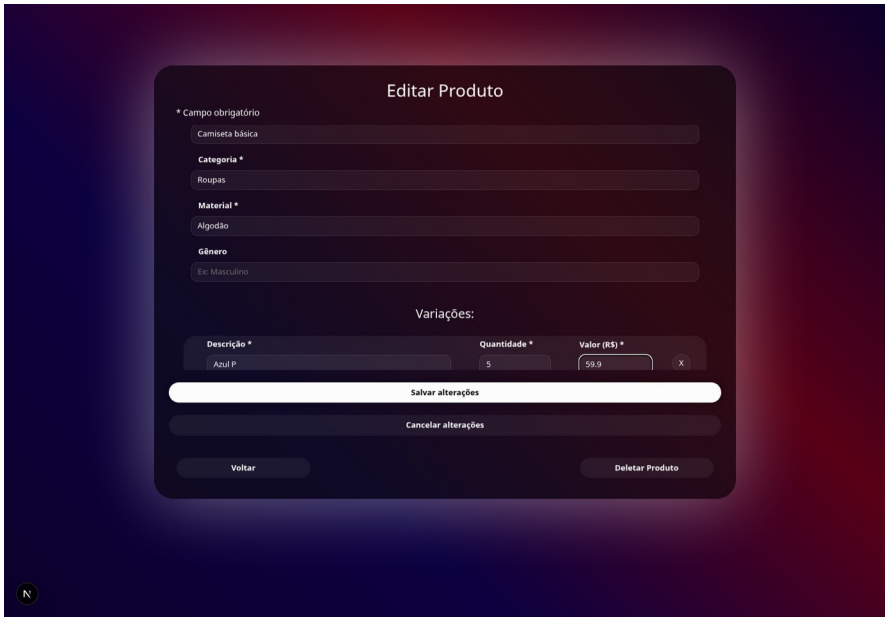
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 9 – Cadastro de funcionário com máscaras e erros específicos por campo



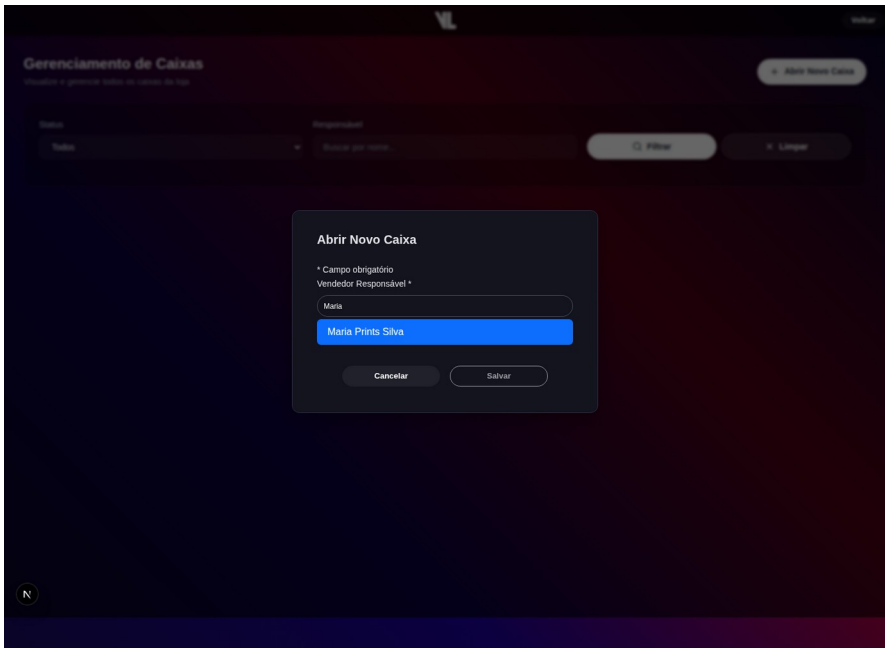
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 10 – Edição de produto com Salvar e Cancelar alterações



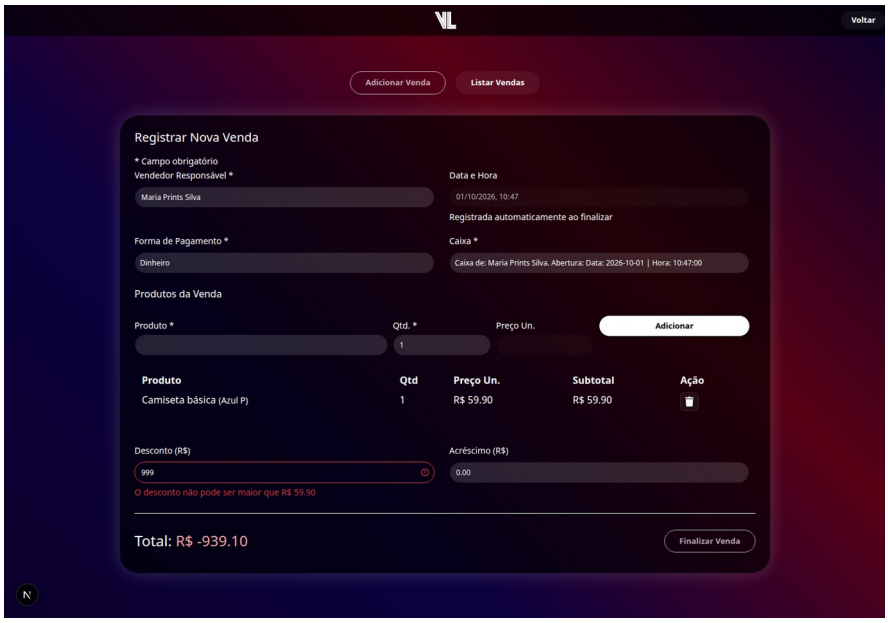
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 11 – Lista de vendedores navegável pelo teclado, sem cobrir o botão Salvar



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 12 – Venda com o desconto limitado e “Finalizar Venda” desabilitado



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3.3 Verificação das correções

Para cada grupo de problemas foi definido um critério de aceite verificável, num total de 20. A verificação combinou quatro procedimentos: inspeção do código; testes das funções de validação, com 16 asserções sobre CPF, CNPJ, datas e telefones; testes automatizados no navegador Chromium, que executaram oito fluxos completos

de uso contra o back-end e o banco de dados locais; e capturas de tela dos cenários originais.

A implementação passou por duas rodadas de revisão. A primeira aprovou 19 dos 20 critérios e apontou um problema de severidade média: a ordem de tabulação do login estava correta, mas os botões não mostravam qual deles tinha o foco. Também apontou três ajustes visuais menores. Depois das correções, a segunda revisão confirmou os 20 critérios. A verificação também confirmou que a compilação TypeScript e a análise estática não ganharam erros novos e que nenhum arquivo do back-end foi alterado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os 25 problemas registrados foram corrigidos no front-end. Os formulários do VL Store passaram a identificar cada campo, marcar os obrigatórios de forma consistente, validar os dados antes do envio, mostrar erros específicos e persistentes junto ao campo, deixar o envio sob controle do usuário e permitir o uso completo pelo teclado, como recomenda a ISO 9241-17.

Algumas limitações permanecem. O back-end não grava em uma única transação o produto e suas variações, nem a venda e a movimentação de caixa. Por isso, uma falha no meio do salvamento é informada ao usuário, mas não é desfeita automaticamente. Os testes também não incluíram leitores de tela nem navegadores além do Chromium. Por fim, a confirmação de exclusões, tratada na ISO 9241-110, ficou para um trabalho futuro.

REFERÊNCIAS

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 9241-17**: ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs): part 17: form filling dialogues. Geneva: ISO, 1998.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **ARIA Authoring Practices Guide**: combobox pattern. [S. l.]: W3C, 2024. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/combobox/. Acesso em: 1 out. 2026.